

Về Thi Giữa kỳ (20%)

Thời gian : thứ Bảy, 27/04/2024, 09:00

Địa điểm : xem trên trang web của trường

Thời lượng : 60 phút

Nội dung: Chương 2 (Không gian định chuẩn)

- ▶ *Không gian định chuẩn*: dãy hàm hội tụ điểm, hội tụ đều với các chuẩn khác nhau, không gian định chuẩn hữu hạn chiều.
- ▶ *Những chủ đề khác*: định lý Arzelà–Ascoli, bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức Hölder.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được sử dụng các thiết bị điện tử, trừ máy tính bỏ túi.

Chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 11 tháng 04 năm 2024

Tính chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục

Mệnh đề (3.2.1)

Giả sử $E \neq \{0\}$. Với $T \in L(E, F)$ thì

$$\|T\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

Chứng minh: Ta đã chứng minh hai công thức đầu tiên. Vì $T0 = 0$, nên ta giả sử $x \neq 0$. Nếu $0 < \|x\| < 1$ thì ta có:

$$\|Tx\| = \left\| \|x\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| < \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\|.$$

Vì $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$, nên bất đẳng thức trên dẫn tới

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

Mặt khác, ta thấy $\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\|$, nên ta được

$$\sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

Đẳng thức

$$\left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

cũng dẫn đến

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

Như vậy, ta đã chứng minh các đẳng thức.



Ta biết rằng nếu T là một ánh xạ tuyến tính liên tục thì tồn tại M sao cho với mọi $x \in E$, ta có $\|Tx\| \leq M\|x\|$, nghĩa là $M \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$ với mọi $x \neq 0$.

Mặt khác, mệnh đề trên cho $\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$, nghĩa là $\|T\|$ là cận trên *nhỏ nhất* của $\frac{\|Tx\|}{\|x\|}$. Do đó, ta được $\|T\| \leq M$.

Vì vậy, nếu ta tìm được $x \neq 0$ để đẳng thức này xảy ra thì khi đó:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \max_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \frac{M\|x\|}{\|x\|} = M.$$

Vì $\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$ như Mệnh đề 3.2.1, nên $\|T\| = M$.

Cách tìm chuẩn trong trường hợp đơn giản:

Bước 1: Tìm một đánh giá $\|Tx\| \leq M\|x\|$ thật sát.

Bước 2: Tìm một $x \neq 0$ để đẳng thức xảy ra trong bất đẳng thức trên.

Bước 3: Kết luận $\|T\| = M$.

Ví dụ

Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi $T(x, y) = 3x - 4y$, với chuẩn

$$\|(x, y)\|_1 = |x| + |y| \quad \text{và} \quad \|T(x, y)\| = |T(x, y)|$$

với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Tìm $\|T\|$.

Ta tính:

$$\|T(x, y)\| = |T(x, y)| = |3x - 4y| \leq 3|x| + 4|y| \leq 4(|x| + |y|) = 4\|(x, y)\|_1.$$

Chọn $(x, y) = (0, 1)$ thì $\|T(0, 1)\| = |3x - 4y| = 4 = 4\|(0, 1)\|_1$, nghĩa là dấu “=” xảy ra.

Do đó, $\|T\| = 4$.



Ví dụ

Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi $T(x, y) = 3x - 4y$, với chuẩn

$$\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{và} \quad \|T(x, y)\| = |T(x, y)|$$

với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Tìm $\|T\|$.

Sử dụng Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có ước tính:

$$\|T(x, y)\| = |T(x, y)| = |3x - 4y| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} \leq 5 \|(x, y)\|_2.$$

Chọn $(x, y) = (3, -4)$ thì $\|(3, -4)\|_2 = 5$ và

$$\|T(3, -4)\| = |3 \cdot 3 - 4 \cdot (-4)| = 25 = 5\sqrt{9 + 16} = 5\|(3, -4)\|_2,$$

nghĩa là dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 5$.



Ví dụ

Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi $T(x, y) = 3x - 4y$, với chuẩn

$$\|(x, y)\|_\infty = \max\{|x|, |y|\} \quad \text{và} \quad \|T(x, y)\| = |T(x, y)|$$

với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Tìm $\|T\|$.

Ta tính:

$$\|T(x, y)\| = |T(x, y)| = |3x - 4y| \leq 7 \max\{|x|, |y|\} = 7\|(x, y)\|_\infty.$$

Chọn $(x, y) = (1, -1)$ thì $\|(1, -1)\|_\infty = 1$ và

$$\|T(1, -1)\| = |3 \cdot 1 - 4 \cdot (-1)| = 7 = 7\|(1, -1)\|_\infty,$$

nghĩa là dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 7$.



Ví dụ

Cho $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ cố định, và cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$T(x, y) = (a, b) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax + by$$

với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Trên $\mathbb{R}^2$ ta có chuẩn $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$, và $\|T(x, y)\| = |T(x, y)|$. Tìm $\|T\|$.

Bất đẳng thức Bunyakovski cho ta:

$$|T(x, y)| = |ax + by| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{x^2 + y^2} = \|(a, b)\|_2 \|(x, y)\|_2.$$

Chọn $(x, y) = (a, b)$ thì

$$\|T(a, b)\| = a^2 + b^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{a^2 + b^2} = \|(a, b)\|_2 \|(a, b)\|_2,$$

nghĩa là dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = \|(a, b)\|_2$.



Ví dụ

Giả sử $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tuyến tính. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, định nghĩa $Tx = T(x \cdot 1) := xT(1)$. Tính $\|T\|$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\|Tx\| = \|xT(1)\| = |x|\|T(1)\|,$$

nên $\|T\| = \|T(1)\|$.



Ví dụ

Cho ánh xạ: $T : (\ell^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = 3x_1 - 4x_2.$$

Chứng minh rằng T là một ánh xạ tuyến tính liên tục và tìm $\|T\|$.

Với mọi $x, y \in \ell^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x + y) &= 3(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) \\ &= (3x_1 - 4x_2) + (3y_1 - 4y_2) \\ &= Tx + Ty, \\ T(\alpha x) &= 3(\alpha x_1) - 4(\alpha x_2) = \alpha(3x_1 - 4x_2) = \alpha Tx, \end{aligned}$$

nên T là một ánh xạ tuyến tính.

Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz cho ta:

$$\|Tx\| = |3x_1 - 4x_2| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq 5\|x\|_2$$

với mọi $x \in \ell^2$. Ta thấy T là ánh xạ tuyến tính bị chặn nên cũng liên tục trên ℓ^2 và $\|T\| \leq 5$.

Mặt khác, chọn $x = (3, -4, 0, 0, \dots, 0, \dots)$ thì $\|x\|_2 = 5$ và

$$\|Tx\| = 3 \cdot 3 - 4 \cdot (-4) = 25 = 5 \cdot \|(3, -4, 0, 0, \dots, 0, \dots)\|_2,$$

nghĩa là dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 5$. □

Ví dụ

Xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} T : \ell^1 &\rightarrow \ell^1 \\ (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) &\mapsto (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots). \end{aligned}$$

Như vậy, ánh xạ T bỏ đi phần tử đầu tiên của dãy. Ở đây ta dùng chuẩn $\|\cdot\|_1$ của dãy. Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính liên tục và tìm $\|T\|$.

Ta kiểm tra ánh xạ T xác định, nghĩa là $Tx \in \ell^1$. Thật vậy,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty \implies \sum_{n=2}^{\infty} |x_n| < \infty,$$

nên $Tx \in \ell^1$.

Để chứng minh T tuyến tính, với mọi $x = (x_1, \dots, x_n, \dots)$ và $y = (y_1, \dots, y_n, \dots)$ trong ℓ^1 và với $\alpha \in \mathbb{F}$, ta có:

$$\begin{aligned}T(x + y) &= T(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n, \dots) = (x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots) \\&= Tx + Ty,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T(\alpha x) &= T(\alpha x_1, \dots, \alpha x_n, \dots) = (\alpha x_2, \dots, \alpha x_n, \dots) = \alpha(x_2, \dots, x_n, \dots) \\&= \alpha Tx.\end{aligned}$$

Để chứng minh T liên tục, ta xét:

$$\|Tx\|_1 = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|x\|_1,$$

nên T bị chặn (vì vậy cũng liên tục) với $\|T\| \leq 1$.

Chọn $x = (0, x_2, \dots, x_n, \dots)$ thì $\|x\|_1 = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n|$, và

$$\|Tx\|_1 = \sum_{n=2}^{\infty} |x_n| = \|x\|_1,$$

nên dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 1$.



Ví dụ

Cho ánh xạ:

$$\begin{aligned} T : C([0, 1]; \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto f(0). \end{aligned}$$

Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính liên tục và tính $\|T\|$.

Ta dễ thấy T là ánh xạ tuyến tính: với mọi $f, g \in C([0, 1]; \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(f + g) &= (f + g)(0) = f(0) + g(0) = Tf + Tg, \\ T(\alpha f) &= (\alpha f)(0) = \alpha f(0) = \alpha Tf. \end{aligned}$$

Để chứng minh T liên tục, với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$ ta có:

$$\|Tf\| = |f(0)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| = \|f\|,$$

nên $\|T\| \leq 1$. Chọn $f \equiv 1$, ta có $\|f\|_\infty = 1$ và

$$|Tf| = |f(0)| = 1 = 1 \cdot \|f\|_\infty,$$

nên dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 1$. □

Ví dụ

Cho ánh xạ

$$\begin{aligned} T : C([0, 1]; \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto 3f(0) - 4f(1). \end{aligned}$$

Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính liên tục và tính $\|T\|$.

Ta dễ thấy T là ánh xạ tuyến tính (tương tự như ví dụ trước). Để chứng minh T liên tục, với mọi $f, g \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, ta có:

$$\|Tf\| = |3f(0) - 4f(1)| \leq 3|f(0)| + 4|f(1)| \leq 7 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| = 7\|f\|_{\infty},$$

nên $\|T\| \leq 7$. Ta chọn hàm f liên tục sao cho $f(0) = 1$ và $f(1) = -1$, như $f(x) = 1 - 2x$. Khi đó, $\|f\|_{\infty} = 1$ và

$$|Tf| = |3f(0) - 4f(1)| = |3 + 4| = 7 = 7\|f\|_{\infty},$$

nên dấu “=” xảy ra. Do đó, $\|T\| = 7$.



Ví dụ

Với $\alpha \in \ell^2$ cố định, đặt ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$.

Ta đã chứng minh T được định nghĩa tốt và là ánh xạ tuyến tính liên tục. Ta cần tính $\|T\|$.

Nhắc lại, với bất Hölder, ta có

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|\alpha\|_2 \|x\|_2,$$

nên $\|T\| \leq \|\alpha\|_2$. Chọn $x = \alpha$ thì $\|x\|_2 = \|\alpha\|_2$ và

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \alpha_n \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \right| = \|\alpha\|_2^2 = \|\alpha\|_2 \|x\|_2,$$

nên dấu “=” xảy ra, và $\|T\| = \|\alpha\|_2$.



Toán tử tích phân

Mệnh đề (2.7.1)

Cho A là một tập con compact trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ và g là một ánh xạ liên tục từ $A \times \mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Đặt $E = C(A, \mathbb{R})$ là không gian các ánh xạ liên tục từ A vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

$$\|x\| = \sup_{t \in A} |x(t)|, \quad \forall x \in E.$$

Cho a là một phần tử trong E . Với $(t, x) \in A \times E$, đặt

$$f(x)(t) = a(t) + \int_A g(t, x(s)) \, ds.$$

Ở đây tích phân cần được hiểu là tích phân Lebesgue (nếu thay A bằng một hình hộp thì có thể dùng tích phân Riemann).

Khi đó, f là một ánh xạ liên tục từ E vào E .

Chứng minh Mệnh đề 2.7.1

Trước hết, ta kiểm tra định nghĩa của hàm f là một định nghĩa tốt, nghĩa là $f(x)(t)$ là một con số thực và $f(x) \in E$, nghĩa là $f(x)$ liên tục theo t .

- Vì $A \subset \mathbb{R}^n$ là compact, nên a liên tục trên tập compact A là xác định. Tương tự, ánh xạ g liên tục trên $A \times \mathbb{R}$ nên cũng khả tích Lebesgue. Do đó, $f(x)(t)$ là một con số thực hữu hạn.

- Để kiểm tra tính liên tục của $f(x)(\cdot)$ trên E , ta dùng sự liên tục đều. Cho $\epsilon > 0$. Vì a liên tục trên tập compact A , nên a là liên tục đều, nghĩa là tồn tại $\delta_a > 0$ sao cho $\forall t, t' \in A$, nếu $\|t - t'\| < \delta_a$ thì $|a(t) - a(t')| < \epsilon$.

Vì x liên tục trên tập compac A , nên tập $x(A) \subset \mathbb{R}$ là compac. Do đó, tập $B := A \times x(A) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ là compac. Khi đó, vì g liên tục trên B nên là liên tục đều, nghĩa là tồn tại $\delta_g > 0$ sao cho

$$\forall u, u' \in B, \|u - u'\|_B < \delta_g \implies |g(u) - g(u')| < \epsilon.$$

Đặt $u = (t, x(s)) \in B$ và $u' = (t', x(s)) \in B$. Vì tập B hữu hạn chiều nên mọi chuẩn đều tương đương, và ta chọn $\|\cdot\|_B$ là chuẩn Euclid thì:

$$\|t - t'\| \leq \|(t, x(s)) - (t', x(s))\|_B = \|u - u'\|_B < \delta_g.$$

Với mọi $t, t' \in A$ sao cho $\|t - t'\| < \min(\delta_a, \delta_g)$, ta có ước tính:

$$\begin{aligned} |f(x)(t) - f(x)(t')| &= \left| a(t) - a(t') + \int_A (g(t, x(s)) - g(t', x(s))) \, ds \right| \\ &\leq |a(t) - a(t')| + \int_A |g(t, x(s)) - g(t', x(s))| \, ds \\ &< \epsilon + \epsilon|A|. \end{aligned}$$

Do đó, $f(x)(t)$ liên tục theo t trên A , nghĩa là $f(x) \in E$.

• Tiếp theo, ta chứng minh hàm f liên tục tại $x \in E$. Cho $\epsilon > 0$. Tại $x \in E$, vì g liên tục đều trên $B = A \times [-\|x\| - 1, \|x\| + 1]$ nên tồn tại $0 < \delta < 1$ sao cho với mọi $u, u' \in B$, nếu $\|u - u'\|_B < \delta$ thì $|g(u) - g(u')| < \epsilon$.

Do đó, nếu $\|x - x'\| < \delta$ thì $\forall s \in A$, $\|x(s) - x'(s)\| < \delta$, nên $\|(t, x(s)) - (t, x'(s))\| < \delta$. Vì vậy, $(t, x'(s)) \in B$ dẫn đến $|g(t, x(s)) - g(t, x'(s))| < \epsilon$. Ta có ước tính:

$$\begin{aligned} |f(x)(t) - f(x')(t)| &= \left| a(t) - a(t) + \int_A (g(t, x(s)) - g(t, x'(s))) \, ds \right| \\ &\leq \int_A |g(t, x(s)) - g(t, x'(s))| \, ds \\ &< \epsilon |A| \end{aligned}$$

với mọi $t \in A$. Do đó, $\|f(x) - f(x')\| \leq \epsilon |A|$, nghĩa là f liên tục tại x . □

Ở mệnh đề trên, ánh xạ g liên tục từ $A \times \mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$; trong mệnh đề tiếp theo, ánh xạ g được giả sử có dạng đặc biệt:

Mệnh đề (3.5.2)

Cho $A \subset \mathbb{R}^n$ compact và $K : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục. Đặt

$$T : C(A, \mathbb{R}) \rightarrow C(A, \mathbb{R})$$

$$x \mapsto Tx : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad Tx(t) = \int_A K(s, t)x(s) \, ds.$$

Khi đó, T là một ánh xạ tuyến tính liên tục.

Ghi chú: Trong định nghĩa của T , hàm K được gọi là **nhân của toán tử tích phân**.

Chứng minh Mệnh đề 3.5.2

Ta dễ thấy T là ánh xạ tuyến tính vì với mọi $x, y \in C(A, \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x + y)(t) &= \int_A K(s, t)(x(s) + y(s)) \, ds \\ &= \int_A K(s, t)x(s) \, ds + \int_A K(s, t)y(s) \, ds \\ &= Tx + Ty, \\ T(\alpha x)(t) &= \int_A K(s, t)(\alpha x)(s) \, ds = \alpha \int_A K(s, t)x(s) \, ds = \alpha Tx. \end{aligned}$$

Để chứng minh T liên tục, ta ước tính:

$$\begin{aligned}|Tx(t)| &= \left| \int_A K(s,t)x(s) \, ds \right| \\ &\leq \int_A |K(s,t)x(s)| \, ds \\ &\leq \int_A |K(s,t)| \|x\| \, ds \\ &= \|x\| \int_A |K(s,t)| \, ds.\end{aligned}$$

Vì tập A compact trong $\mathbb{R}^n$, nên $|A| < \infty$ và ánh xạ K liên tục trên tập compact $A \times A$ thì cũng bị chặn. Do đó, tồn tại $M \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi $(s,t) \in A \times A$, $|K(s,t)| \leq M$.

Ta suy ra $|Tx(t)| \leq M|A|\|x\|$, nghĩa là $\|Tx\| \leq M|A|\|x\|$. Vì vậy, ánh xạ T bị chặn (và cũng liên tục) trên $C([0,1])$ với $\|T\| \leq M|A|$. □

Ví dụ

Chứng minh rằng ánh xạ $T : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$x \mapsto Tx = \int_0^1 x(t) \, dt$$

là một ánh xạ tuyến tính liên tục, và tính $\|T\|$.

Với mọi $x, y \in C([0, 1])$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$T(x + y) = \int_0^1 (x + y)(t) \, dt = \int_0^1 x(t) \, dt + \int_0^1 y(t) \, dt = Tx + Ty,$$

$$T(\alpha x) = \int_0^1 (\alpha x)(t) \, dt = \int_0^1 \alpha x(t) \, dt = \alpha Tx,$$

nên T là ánh xạ tuyến tính.

Ta cũng có:

$$|Tx| = \left| \int_0^1 x(t) \, dt \right| \leq \int_0^1 |x(t)| \, dt \leq \int_0^1 \|x\|_\infty \, dt = \|x\|_\infty,$$

nên T bị chặn (và vì vậy liên tục) với $\|T\| \leq 1$.

Với $x(t) \equiv 1$, ta được $\|x\|_\infty = 1$ và

$$|Tx| = \left| \int_0^1 1 \, dt \right| = 1 = 1 \cdot \|x\|_\infty,$$

nên dấu “=” xảy ra trong bất đẳng thức và $\|T\| = 1$. □

Ví dụ

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt Tx là hàm cho bởi

$$T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Chúng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $(C([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ vào chính nó, và tìm $\|T\|$.

Với mọi $x, y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x+y)(t) &= \int_0^1 (x+y)(s) \sin(st) \, ds \\ &= \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds + \int_0^1 y(s) \sin(st) \, ds = T(x)(t) + T(y)(t), \\ T(\alpha x)(t) &= \int_0^1 (\alpha x)(s) \sin(st) \, ds = \alpha \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds = \alpha T(x)(t), \end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính.

Vì $0 \leq s, t \leq 1$ nên $\sin(st) \geq 0$. Ta thấy $Tx(0) = 0$ và khi $0 < t \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}|T(x)(t)| &= \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds \right| \\ &\leq \int_0^1 |x(s)| |\sin(st)| \, ds \\ &\leq \|x\|_\infty \int_0^1 \sin(st) \, ds \\ &= \frac{1 - \cos t}{t} \|x\|_\infty.\end{aligned}$$

Vì $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} = 0$ nên hàm $\frac{1 - \cos t}{t}$ bị chặn với mọi $t \in [0, 1]$.

Đặt $M := \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1 - \cos t}{t}$, ta có:

$$\sup_{t \in [0, 1]} |T(x)(t)| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1 - \cos t}{t} \|x\|_\infty = M \|x\|_\infty,$$

nghĩa là $\|T\| \leq M$. Ta kết luận T bị chặn (và vì vậy cũng liên tục).

Chọn $x \equiv 1$ và ta có $\|x\|_\infty = 1$. Ta tính:

$$|T(x)(t)| = \left| \int_0^1 1 \cdot \sin(st) \, ds \right| = \frac{1 - \cos t}{t},$$

nên

$$\|Tx\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |T(x)(t)| = \sup_{t \in [0,1]} \frac{1 - \cos t}{t} = M = M\|x\|_\infty.$$

Để tìm M , ta đặt

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1 - \cos t}{t}, & 0 < t \leq 1, \\ 0, & t = 0, \end{cases}$$

và $M = \max f(t)$ trên $[0, 1]$.

Với mọi $0 < t \leq 1$, ta có $f'(t) = \frac{t \sin t + \cos t - 1}{t^2}$. Đặt

$$g(t) = t \sin t + \cos t - 1, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Phương trình $g'(t) = 0 \Leftrightarrow t \cos t = 0$ cho ta duy nhất nghiệm $t = 0$ và $g'(t) > 0$ với mọi $0 < t \leq 1$.

Như vậy, $g(t)$ là hàm tăng trên $[0, 1]$. Vì $g(0) = 0$, nên $g(t) \geq 0$ với mọi $0 \leq t \leq 1$.

Ta có $f'(t) = \frac{g(t)}{t^2} \geq 0$, nghĩa là $f(t)$ là hàm tăng trên $(0, 1]$.

Vì vậy, $M = \max_{t \in [0, 1]} f(t) = f(1) = 1 - \cos 1$, nên $\|T\| = 1 - \cos 1$. □

Nhân của ánh xạ

Cho không gian vectơ X , Y , và ánh xạ tuyến tính $T : X \rightarrow Y$. Đặt

$$\ker T = \{x \in X \mid Tx = 0\} = T^{-1}(0)$$

là **nhân** của ánh xạ T . Khi đó, T là đơn ánh khi và chỉ khi $\ker T = \{0\}$.

Chứng minh: ($\Rightarrow$) Giả sử T là đơn ánh, nghĩa là nếu $Tx_1 = Tx_2$ với mọi $x_1, x_2 \in X$ thì $x_1 = x_2$.

Vì ánh xạ T là tuyến tính nên $T0 = 0$, nghĩa là $0 \in \ker T$.

Cho $x \in \ker T$ bất kỳ. Ta có $Tx = 0 = T0$.

Vì T là đơn ánh nên $x = 0$, và $\ker T = \{0\}$.

($\Leftarrow$) Giả sử $\ker T = \{0\}$ và $Tx_1 = Tx_2$ với bất kỳ $x_1, x_2 \in X$.

Như vậy, ta có $0 = Tx_1 - Tx_2 = T(x_1 - x_2)$, nên $x_1 - x_2 \in \ker T$.

Vì vậy, $x_1 - x_2 = 0$, nghĩa là $x_1 = x_2$. Do đó, T là đơn ánh. □

Ví dụ

Cho $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Đặt ánh xạ $T : X \rightarrow X$ với $f \mapsto Tf$ và

$$Tf(t) = f(t) + \int_0^t f(s) \, ds, \quad t \in [0, 1].$$

- (a) Giải thích vì sao $Tf \in X$ và kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Tính $\|T\|$.
- (d) Chứng tỏ T đơn ánh.

Giải thích vì sao $Tf \in X$ và kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính

Vì $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$ nên Định lý cơ bản của vi tích phân khẳng định tích phân $\int_0^t f(s) \, ds$ thuộc lớp $C^1([0, 1]; \mathbb{R})$.

Do đó, ánh xạ đã cho $Tf(t)$ là tổng của hai hàm liên tục nên cũng liên tục với mọi $t \in [0, 1]$, và vì vậy $Tf \in X$.

Để thấy tính tuyến tính, với mọi $f, g \in X$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(f + g)(t) &= (f + g)(t) + \int_0^t (f + g)(s) \, ds \\ &= f(t) + \int_0^t f(s) \, ds + g(t) + \int_0^t g(s) \, ds \\ &= Tf(t) + Tg(t), \\ T(\alpha f)(t) &= (\alpha f)(t) + \int_0^t (\alpha f)(s) \, ds = \alpha \left(f(t) + \int_0^t f(s) \, ds \right) = \alpha Tf(t), \end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính.

Kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính liên tục

Với mọi $f \in X$, ta có:

$$\begin{aligned}|Tf(t)| &= \left| f(t) + \int_0^t f(s) \, ds \right| \\ &\leq |f(t)| + \int_0^t |f(s)| \, ds \\ &\leq |f(t)| + \|f\|_\infty \int_0^t ds \\ &= |f(t)| + t\|f\|_\infty\end{aligned}$$

với mọi $t \in [0, 1]$.

Lấy sup hai vế trên $t \in [0, 1]$, ta có:

$$\begin{aligned}\sup_{t \in [0,1]} |Tf(t)| &\leq \sup_{t \in [0,1]} (|f(t)| + t\|f\|_\infty) \\ \Leftrightarrow \|Tf\|_\infty &\leq \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| + \sup_{t \in [0,1]} t\|f\|_\infty \\ &\Leftrightarrow \|Tf\|_\infty \leq 2\|f\|_\infty,\end{aligned}$$

nên T bị chặn. Vì vậy, T là một ánh xạ tuyến tính liên tục với $\|T\| \leq 2$.

Tính $\|T\|$

Chọn $f \equiv 1$ trên $[0, 1]$. Ta có $f \in X$, $\|f\|_\infty = 1$, và

$$|Tf(t)| = \left| 1 + \int_0^t 1 \, ds \right| = |1 + t|,$$

nên lấy sup hai vế cho ta $\|Tf\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |1 + t| = 2 = 2 \cdot \|f\|_\infty$.

Kết hợp với kết quả $\|T\| \leq 2$, ta kết luận $\|T\| = 2$.

Chứng minh T đơn ánh

Để chứng minh T đơn ánh, ta cần chứng minh $\ker T = \{0\}$ (theo kết quả của ví dụ trước). Ta tìm hàm $f \in X$ sao cho $Tf(t) = 0$ với mọi $t \in [0, 1]$, nghĩa là ta giải phương trình:

$$f(t) + \int_0^t f(s) \, ds = 0 \quad \forall t \in [0, 1].$$

Lấy đạo hàm hai vế theo t , Định lý cơ bản của vi tích phân cho ta phương trình vi phân:

$$f'(t) + f(t) - f(0) = 0.$$

Nhân hai vế cho e^t để có:

$$\frac{d}{dt} [f(t)e^t] = f(0)e^t.$$

Lấy tích phân hai vế theo $t \in [0, 1]$ để có:

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{d}{ds} [f(s)e^s] \, ds &= \int_0^t f(0)e^s \, ds \\ \Leftrightarrow f(t)e^t - f(0) &= f(0)(e^t - 1) \\ \Leftrightarrow f(t) &= f(0)\end{aligned}$$

với mọi $t \in [0, 1]$, nên nghiệm $f(t)$ là một hàm hằng trên $[0, 1]$.

Vì $f \equiv 0$ là nghiệm của phương trình $Tf = 0$, nên nghiệm duy nhất của phương trình là $f \equiv 0$.

Do đó, $\ker T = \{0\}$ và kết quả trước cho ta kết luận T là đơn ánh. □

Bài tập (cá nhân)

1) Cho số thực $a < b$ và dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ với

$$f_n(x) = \frac{\sqrt{1 + n^2 x^2}}{n}, \quad \forall x \in [a, b].$$

(a) Tìm giới hạn điểm f của dãy $(f_n)_n$ khi $n \rightarrow \infty$.

(b) Hỏi f_n có hội tụ đều đến f trong $C([a, b])$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ không?
Giải thích.

2) Xét họ các hàm thực $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C^1([0, 1])$ thỏa

$$f_n(0) = 0, \quad \int_0^1 |f'_n(x)|^2 dx \leq 1.$$

Chứng tỏ f_n có dãy con hội tụ trong $C([0, 1])$.

$$f_n(x) = \frac{\sqrt{1+n^2x^2}}{n}, \forall x \in [a, b]$$

(a) Sử dụng bất $|u| \leq \sqrt{u^2 + v^2} \leq |u| + |v|$, ta có ước tính:

$$|nx| \leq \sqrt{1 + n^2x^2} \leq 1 + |nx|,$$

nên với mọi $x \in [a, b]$ và $n \in \mathbb{Z}^+$, ta được

$$|x| \leq \frac{\sqrt{1 + n^2x^2}}{n} \leq \frac{1}{n} + |x|.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, quy tắc kẹp cho ta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x|.$$

Vì vậy, $f(x) = |x|$ là giới hạn điểm của $f_n(x)$ với mọi $a \leq x \leq b$.

(b) Kết quả phần trước cho ta:

$$|x| \leq \sqrt{\frac{1}{n^2} + x^2} \leq \frac{1}{n} + |x|,$$

nên

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [a, b]} \left| \sqrt{\frac{1}{n^2} + x^2} - |x| \right| \leq \frac{1}{n}.$$

Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Do đó, f_n hội tụ đến f trong $C([a, b])$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. □

Xét họ các hàm thực $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C^1([0, 1])$ thỏa $f_n(0) = 0$ và $\int_0^1 |f'_n(x)|^2 dx \leq 1$. Chứng tỏ f_n có dãy con hội tụ trong $C([0, 1])$

Với mọi $x \in [0, 1]$ và với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, áp dụng bất đẳng thức Hölder, ta có:

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= |f_n(x) - f_n(0)| \\ &= \left| \int_0^x f'_n(t) dt \right| \\ &\leq \left(\int_0^1 |f'_n(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 1 dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 1, \end{aligned}$$

nên dãy $(f_n)_n$ bị chặn từng điểm.

Để chứng tỏ dãy $(f_n)_n$ là đồng liên tục, cho $\epsilon > 0$ và ta cần tìm δ sao cho với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ và với mọi $x, y \in [0, 1]$ thỏa $|x - y| < \delta$, thì ta được $|f_n(x) - f_n(y)| < \epsilon$.

Thật vậy, không mất tính tổng quát, giả sử $y \leq x$. Khi đó, bất đẳng thức Hölder cho ta:

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| &= \left| \int_y^x f'_n(t) \, dt \right| \\ &\leq \int_y^x |f'_n(t)| \, dt \\ &\leq \left(\int_y^x |f'_n(t)|^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_y^x 1 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\int_0^1 |f'_n(t)|^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} |x - y|^{\frac{1}{2}} \leq |x - y|^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Ta chọn $\delta < \epsilon^2$ để mà $|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|^{\frac{1}{2}} < \epsilon$.

Vì vậy, dãy $(f_n)_n$ là đồng liên tục.

Do đó, định lý Arzelà–Ascoli khẳng định dãy $(f_n)_n$ chứa một dãy con hội tụ trong $C([0, 1])$. □